

Chapitre 1 – Exercices

Suites numériques

Exercice 1 : Des suites de nombres

Compléter les séries de nombres suivantes par un nombre qui pourrait convenir.

- a. 1 ; 2 ; 4 ; 6 ; ... c. 5 ; -10 ; 20 ; -40 ; ...
b. 1 ; 4 ; 7 ; 10 ; ... d. 1 ; 1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; ...

Exercice 2 : Génération explicite

Calculer dans le tableau ci-dessous la suite de nombre que l'on obtient par la transformation
 $n \mapsto 3n + 1$.

0	1	2	3	4	5	6	...
1							...

Exercice 3 : Génération explicite : un contexte concret

Une entreprise propose la location de vélos électriques avec un forfait fixe de 40 €, auquel s'ajoutent 8 € par jour de location. On modélise le coût total, en euros, pour n jours de location par la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$u_n = 8n + 40.$$

- 1) Calculer u_0 . Que représente ce résultat dans le contexte de l'exercice ?
- 2) Calculer u_1 et u_7 .
- 3) Sans calculer les termes intermédiaires, calculer u_{30} .

Exercice 4 : Retrouver une formule explicite

Une suite (u_n) est définie par une formule explicite de la forme $u_n = an + b$, où a et b sont deux nombres à déterminer. On sait que $u_0 = 3$ et $u_1 = 7$.

- 1) Déterminer b , puis a .
- 2) En déduire u_5 .

Exercice 5 :

Voici quatre formules explicites et quatre suites de nombres. Associer chaque formule à une suite.

Formules : **F1 :** $u_n = 2n + 1$ **F2 :** $u_n = 3n - 1$ **F3 :** $u_n = n^2 + n + 1$ **F4 :** $u_n = 50 - 5n$

Suites : **A.** 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; ... **C.** -1 ; 2 ; 5 ; 8 ; 11 ; ...
 B. 50 ; 45 ; 40 ; 35 ; 30 ; ... **D.** 1 ; 3 ; 7 ; 13 ; 21 ; ...